주제 6

프로젝트 활동지 — 명세와 설계

팀 _____ 이름 _____ 날짜 ___ / ___

이 활동지는 두 시간 동안 **열 칸**을 차례로 채운다. 설계 시간에 ①~⑥, 검증과 발표 시간에 ⑦~⑩ 을 채운다. 칸을 건너뛰지 않는다 — ③ 명세서와 ④ 검증표는 교사 검토를 받아야 다음으로 간다.

1 우리 팀 — 역할 나누기: 로봇 조작 · 기록 · 발표

설계 · 시작

맡은 일	이름	그 사람이 하는 일
로봇 조작		로봇을 연결하고 움직인다. 정지 키에 손을 올려 둔다.
기록		⑦ 검증표를 한 번 돌릴 때마다 한 줄씩 적는다.
발표·촬영		90초 발표를 맡고 시연 장면을 영상으로 남긴다.

세 명이 안 되면 한 사람이 두 가지를 맡되, 로봇 조작과 기록은 나눈다 — 조작하면서 적을 수 없다.

2 주제 — 주제 고르기: 예시 여덟 가지 중 하나, 또는 직접 정하기

설계 · 12분 안에

- ☐ ① **재활용 분류** — 카메라로 분류해 종류별 칸으로
- ☐ ② **물류 피킹** — 주문서 순서대로 집어 출고 칸으로
- ☐ ③ **약국 조제** — 처방을 받아 약 칸에서 집어 담기
- ☐ ④ **팔레타이징** — 정해진 패턴으로 쌓아 올리기
- ☐ ⑤ **틱택토** — 사람이 두면 로봇이 제 수를 놓기
- ☐ ⑥ **접근성 보조** — 제스처나 음성만으로 가져오기
- ☐ ⑦ **음성 카페** — 음성 주문을 받아 재료를 차례로
- ☐ ⑧ **품질 검사** — 불량을 골라 불량 칸으로

☐ **자유 주제** — 아래 세 가지를 다 지키면 직접 정해도 된다

☐ 작업 지도의 칸 번호로 좌표를 잡는다 ☐ 성공 기준이 숫자다 ☐ ④ 안전 설계 네 항목을 통과한다

3 명세서 — 만들 것과 성공 기준 정하기: 성공 기준은 숫자로 세 줄

설계 · 검토 받음

무엇을 만드나 (한두 문장)

누가 쓰나 (이 시스템을 쓰는 사람)

성공 기준 — 세 줄 다 숫자로 적는다

#	무엇을 몇 번 중 몇 번, 몇 초 이내에 하는가	잰 방법
1		
2		
3		

> **잘 · 빠르게 · 안전하게 · 대부분 · 거의 · 가끔** 은 숫자가 아니다. 끝난 뒤에 됐는지 안 됐는지 말할 수 없으면 기준이 아니다. 보기 — "세 종류를 섞어 열 번 집어 **여덟 번 이상** 제 칸에 넣는다", "한 개를 **20초 이내**에 처리한다".

기준에 못 미치면 어떻게 하나 (고칠 수 있는 것 한 가지)

교사 검토 ☐ 통과 ☐ 숫자가 없다 — 고쳐 올 것 _____

검토를 통과한 팀만 구현에 들어간다. 주제를 바꾸려면 설계 때 바꾼다 — 검증 때는 측정과 발표만 한다.

④ 안전 설계 검증표 — 통과해야 로봇을 연결한다

팀 _____

안전은 기능이 아니라 **통과 조건**이다. 네 항목을 적고, 적은 대로 실제로 되는지 확인한 뒤 교사 검토를 받는다. 통과하기 전에는 로봇을 연결하지 않는다.

4 검증표 — 안전 점검하기: 비상정지 · 인식 실패 · 좌표 범위 · 명령표

설계 · 15분

항목	우리 팀은 이렇게 한다	확인
① 비상정지 무엇을 누르면 멈추나		세 번 눌러 세 번 다 멈췄다 ☐ 1회 ☐ 2회 ☐ 3회
② 인식이 틀리면 기본값은 정지		신뢰도를 0.2 로 바꿔 돌렸더니 팔이 움직이지 않았다 ☐
③ 좌표 범위 보내기 전에 확인		범위 밖 좌표를 넣었더니 보내지 않았다 ☐
④ 명령표 아래 표에 적는다		인식률이 낮은 입력을 위험한 동작에 쓰지 않았다 ☐

코드로 옮기면 **세 번의 return** 이 전부다 — ① `if STOP: return` ② `if score < 0.55: return` ③ `if not can_move_to(x, y, z): return`. 움직이는 줄은 그 뒤에 딱 하나다.

4 -② 명령표 — 어떤 입력이 어떤 동작을 부르는가

입력 (제스처·음성·색·버튼)	동작	왜 이렇게 배정했나

못 알아들었을 때 무엇을 하는지도 한 줄로 적는다 — 멈춘 다음에 사람에게 알리는가, 다시 보는가, 보류 칸으로 보내는가.

교사 통과 ☐ 네 항목 통과 — 로봇 연결 허가 ☐ 다시 _____

5 가상 모드 — 로봇 없이 먼저 테스트하기: 검증표와 비교하기

설계 · 12분

파일 맨 위를 실기기 = False 로 두고 F5 — 로봇 없이 화면에 찍힌 순서를 적는다

[가상] → [가상] → [가상] → [가상]

☐ 처음부터 끝까지 한 번 돌았다 ☐ **정지**가 한 번 이상 찍혔다 ☐ **거절**(범위 밖)이 한 번 이상 찍혔다

정지와 거절이 한 번도 안 찍혔다면 안전 코드가 실제로는 연결되지 않은 것이다. 일부러 틀린 입력을 넣어 확인한다. 세 칸이 다 채워진 팀부터 로봇을 연결한다.

6 개발 일지 — 개발 일지 쓰기: 기대한 것 · 실제 결과 · 고친 것

설계 · 마무리

기대 — 무엇이 될 줄 알았나

실제 — 무엇이 일어났나

조치 — 그래서 무엇을 바꿨나

바꾼 것이 없다면 왜 바꿀 것이 없었는지를 적는다. 다음 시간 순서(누가 조작·기록·발표)와 배터리 충전도 여기서 확인한다.

7 검증 — 산출물 테스트하기

검증 · 15분

회차	결과	실패한 까닭 (어떤 조건에서)	무엇을 했나
1	성공 / 실패		
2	성공 / 실패		
3	성공 / 실패		
4	성공 / 실패		
5	성공 / 실패		
6	성공 / 실패		
7	성공 / 실패		
8	성공 / 실패		
9	성공 / 실패		
10	성공 / 실패		
합계	**___ / 10**	**실패를 종류별로** — 인식 __ · 집기 __ · 그 밖 __	**명세 기준** ___ 이상 → ☐ 달성 ☐ 미달

못 미친 항목도 그대로 적는다. 적지 않은 실패는 보고가 아니다. 한 번도 실패하지 않았다면 기준이 느슨한 것이니 블록 위치나 조명을 바꿔 다시 잰다.

⑧~⑩ 발표 준비 · 상호 평가 · 피드백

팀 _____

8 발표 준비 — 발표 준비하기

발표 · 20분

말할 것	우리 팀이 말할 문장
① 무엇을 만들었나 누구를 위한 시스템인가 · 동작은 보여 준다	
② 목표와 달성 여부 명세한 숫자와 실제로 잰 숫자를 나란히	
③ 무엇이 안 됐고 어떻게 고쳤나 여기가 발표의 핵심이다	

좋은 발표는 이렇게 들린다 — "8/10 을 목표했고 7/10 이 나왔습니다. 실패 3번 중 2번은 파랑을 빨강으로 본 것이었고, 형광등 바로 아래에서만 생겼습니다. HSV 범위를 좁히고 다시 쟀더니 9/10 이 됐습니다." **재현 조건까지 있어야** 다른 팀이 따라 할 수 있다.

9 상호 평가 — 다른 팀 산출물 상호 평가

평가 · 7분

수준	무엇이 보이는가
A	실패를 재현 조건과 함께 적고, 까닭을 세워 확인한 뒤 고쳤다
B	실패를 적고 고쳤으나, 까닭이 추측에 머물렀다
C	실패를 적었으나 고쳐 보지 않았다
D	결과만 말했다

팀 이름	수준	무엇을 보고 그렇게 생각했나 (근거 한 줄)
	A B C D	
	A B C D	
	A B C D	
	A B C D	

실패를 가장 잘 넘어선 팀 하나를 고른다 — _____ (잘 만든 팀이 아니다)

10 피드백 — 돌아보기: 처음과 달라진 점, 다음에 해 볼 것 한 줄

마지막

언제	무엇을 적나
처음 — 1차시 로봇이 무엇을 할 수 있다고 생각했나	
지금 — 프로젝트 목표한 숫자와 잰 숫자가 어떻게 달랐나	
다음 더 해 보고 싶은 것 (자율 탐구 등)	

아홉 차시에서 나에게 남는 한 줄

더 가고 싶은 것 (카메라 보정 · 피드백 제어 · YOLO 직접 학습 · 포즈 인식 · 그 밖)